

robocrystallographer 源码技术分析

仓库结构概览

核心架构：robocrystallographer 项目分为 **结构简化** (condense) 和 **描述生成** (describe) 两个阶段¹。对应地，仓库主要包含两个核心类：

- **StructureCondenser** (位于 `robocrys/condense/condenser.py`)：用于将输入晶体结构简化为**中间JSON字典形式**^{2 3}。它借助 Pymatgen 的工具（如晶体对称分析、局部环境分析等）提取结构特征，包括化学式、空间群、晶系、维度等整体信息，以及各独立构件和原子站位的详细描述^{4 5}。StructureCondenser 内部还调用了诸如 `component.py` (处理结构组分)、`site.py` (站位局部环境分析)、`mineral.py` (矿物原型匹配) 和 `molecule.py` (分子命名) 等模块，以完成成分划分、分子识别和矿物结构类型匹配等任务。
- **StructureDescriber** (位于 `robocrys/describe/describer.py`)：将简化后的结构信息转化为**自然语言描述**²。该模块通过 `DescriptionAdapter` 适配中间数据，并按照预定义模板拼装描述语句。StructureDescriber 提供了丰富的配置选项，可控制是否包含矿物原型、组分构成、对称标签、氧化态、键长等信息^{6 7}。生成文本时，会遍历每个结构组分和各非等价原子站位，组织语言描述晶体结构的整体和局部特征。

仓库组织：`robocrys/condense` 目录下各模块负责结构分析：- `condenser.py` 定义 StructureCondenser 类及简化流程。- `site.py` 定义 SiteAnalyzer 类，计算原子配位环境、几何形状、键长/键角等。- `component.py` 提供组件提取和比较的方法（例如判断范德华异质层状结构、获取组分化学式等）^{8 9}。- `mineral.py` 定义 MineralMatcher，用于将结构与已知矿物原型比对，给出结构类型名称。- `molecule.py` 定义 MoleculeNamer，借助 OpenBabel 等工具为孤立0D分子组分命名¹⁰。

`robocrys/describe` 目录下则有：- `describer.py` 定义 StructureDescriber 类和描述生成的各辅助方法（如矿物描述、组分概要、具体站位描述等）。- `adapter.py` 定义 DescriptionAdapter，将 JSON 数据封装为便于描述提取的对象。- 还有 `util` 工具模块，提供字符串格式化、元素符号处理、形状名称映射等实用函数^{11 12}。

总的来说，robocrystallographer 通过“**结构简化 -> 文本生成**”两步，将输入晶体结构转化为类似晶体学教科书式的文字描述¹³。下面我们分类别详细解析其生成晶体结构描述的逻辑。

晶体结构描述的类别及逻辑

robocrystallographer 自动生成的晶体描述涵盖了多方面信息，包括**结构维度**、**层状结构/单层**、**配位数与局部几何**、**元素价态（氧化态）**、**键合类型**、**多面体连接方式**、**结构原型/矿物名称**、**空间群对称**以及**键长/键角**等。以下逐一说明每一类别及源码判定逻辑。

1. 结构维度 (0D/1D/2D/3D)

描述内容：结构维度指晶体在三维空间中键连接延伸的维数，可分为零维（离散分子/簇）、一维（链状）、二维（层状）和三维（框架）结构。robocrystallographer 会在描述中标明结构是“零维、一维、二维或三

维”¹⁴。例如：“The structure is three-dimensional.”（该结构是三维的）或“... is two-dimensional and consists of ... sheets ...”（...是二维的，由...层构成）。

判定逻辑：StructureCondenser 利用 **Pymatgen** 提供的结构维度分析函数 `get_structure_components` 自动判断维度⁴。该函数根据键连接关系将结构划分为一个或多个**组分**，并为每个组分赋予维度属性（`dimensionality`）。Condenser取得所有组分的维度后，取其最大值作为整体结构的维度¹⁵（因为如果存在三维贯通的组分则整体为3D，否则若最高为2则整体为2D，依此类推）。例如，对一个典型三维晶体（如金红石 SnO_2 ），所有原子通过键形成一个贯通三维的网络，维度判定为3D¹⁴；而层状材料 MoS_2 则被识别为二维组分，维度为2¹⁶。

判定维度的核心依据是结构在晶胞内沿独立方向的键连通性：零维表示组分在三维方向均有限（如分子晶体），一维表示仅沿一个方向无限延伸成链，二维表示在某一平面内无限延伸成层，三维则在空间三方向均有延伸¹⁷。这些判断由 Pymatgen 内置算法完成，robocrystallographer直接使用结果，无需人工制定规则。

描述生成：StructureDescriber 根据判定结果生成相应语句。如果结构为3D且仅有一个3D组分，通常不单独说明（避免冗余）¹⁸；否则会明确指出结构维度，并介绍组分构成。例如对二维结构，描述以“the structure is two-dimensional and consists of...”开头，后接各层状组分的信息¹⁹。对零维和一维情况也类似，会指出“零维，由若干分子构成”或“一维，由若干链构成”等。为了可读性，代码将维度数字转写为英文词（例如3→“three”）并加上“-dimensional”¹⁹²⁰。

2. 层状结构与单层/异质堆叠

描述内容：对于二维层状结构，robocrystallographer 会进一步描述**层的组成和取向**。如果结构包含多个不同类型的层（异质堆叠）或层间夹有其他组分（插层），也会在描述中提及。例如：“由一层 MoS_2 和一层 WS_2 交替堆叠构成的异质结构”或者指出层间插有某种分子。若是单一类型的层重复堆叠（如 MoS_2 的层状晶体），则可表述为“由若干层 MoS_2 构成”并给出层的取向（例如沿某晶向堆叠）。**单层结构**（如某些材料的单原子层）也会在描述中体现为只有“一层...”。

判定逻辑：StructureCondenser 在划分结构组分时会识别出所有**二维组分**。通过组件分析模块，可以判断出这些层状组分的**数量和类型**。代码利用 `components_are_vdw_heterostructure` 来检查是否存在**多于一种**不同化学式的2D组分⁹。若有，则定义为“范德华异质叠层结构”⁹。紧接着，`get_vdw_heterostructure_information` 函数进一步分析层的排列顺序和重复周期²¹²²。它会找出**最小重复单元**（`repeating_unit`）中的层序列及重复次数²³²²，并列是否有**插层组分**存在²⁴²⁵。例如，对于仅由一种层A堆叠的结构，`repeating_unit`可能是["A"]而`num_repetitions`是实际层数；对于由A/B两种层交替的堆叠，如顺序A-B-A-B，则`repeating_unit`为["A","B"]、`num_repetitions`为2（序列重复2次形成4层）²³²²。

描述生成：Describer 会利用上述信息描述层状结构组成。对于只有一种类型层重复的情况，描述中指出**二维结构由若干同种层**构成，并给出层的取向（即 Miller 指数方向）¹⁷。取向由 `inc_orientation=True` 选项提供，即每个二维组分带有一个法向量方向用于描述¹⁷。例如 MoS_2 层状结构，程序识别出每层法向 (0,0,1)，在描述中将其表述为“ MoS_2 单层沿 (0 0 1) 方向”²⁶。如果层数多于1，代码会使用复数描述如“two MoS_2 sheets oriented in the (0 0 1) direction”²⁷。

对于由不同层堆叠的异质结构，描述则会罗列各层类型。例如：“the structure is two-dimensional and consists of **one** A sheet and **one** B sheet...”，指出存在A、B两种层各一层（若各层数量不止一，可用数字或词语表示）。若有插层组分（0D或1D）存在，Describer会将其作为额外组分列出。在特殊情况下，如果存在单一三维框架加上零维/一维客体分子的结构，代码使用“... **inside** ...”的短语将其包含在框架内²⁸。总体而言，robocrystallographer能够识别并描述层状结构的单层或多层特征，区别单层材料和多层堆叠，并提及层的取向和重复模式²⁹³⁰。

3. 配位数与局部几何

描述内容：在晶体描述中，非常重要的一部分是说明每种不等价原子的**配位情况**，包括其配位数（周围键合邻居数目）和几何构型（如四面体、八面体、平面三配位等），以及配位多面体是否畸变。

robocrystallographer 会为每个不等价原子位生成一句描述，指出该原子“键合于多少个相邻原子，形成什么几何”。例如：“Sn(1) is bonded to six O atoms to form SnO₆ octahedra...”（Sn(1)与6个氧配位，形成SnO₆/八面体）¹⁴；又如“O(1) is bonded in a **trigonal planar geometry** to three Sn(1) atoms.”（O(1)以三角平面构型与3个Sn配位）¹⁴。其中配位数分别是6和3，对应几何为八面体和三角平面。

判定逻辑：StructureCondenser 利用 Pymatgen 的**近邻查找算法**（默认使用 CrystalNN）识别每个原子的最近邻配位原子³¹³²。SiteAnalyzer 随后基于这些邻居计算**配位多面体的几何**。它通过**局部构型指纹（Order Parameters）**方法判断该配位环境最接近何种理想多面体，并给出一个“likeness”数值表示匹配度³³³⁴。源码中设定了一个阈值（默认0.4，CLI参数 `--distorted-tol` 可调³⁵）：如果最佳匹配度低于此阈值，则不认为该环境属于标准多面体，而仅按照**配位数**描述（称为“X-coordinate”，即X配位）³³³⁶；若高于阈值，则返回相应几何名称（如octahedral, tetrahedral等）³⁶³⁷。例如，对MoS₂中的Mo原子，6个S形成的配位环境略畸变于八面体，该算法可能仍认定为“五角双锥”（或“扭曲八面体”）并返回具体名称；而对一些无明显对称的配位环境则仅返回如“5-coordinate”。SiteAnalyzer 将几何类型（type）和匹配度（likeness）存入每个站位的摘要中³⁸³⁹。

同时，SiteAnalyzer 计算每个站位的**配位数**（邻居数）并在生成描述时直接使用。配位数实际上隐含在几何类型中（如八面体对应6配位），但对于未识别为标准形状的情况（如“3-coordinate”）则直接反映邻居数量。所有这些计算确保我们能够准确得到每个原子的配位数及其几何构型。

描述生成：StructureDescriber 在生成文字时，会先输出元素名称（含对称不等位标号和氧化态，详见下节），然后描述其键合几何。它根据 SiteAnalyzer 提供的几何类型决定用语：如果几何类型是具体名称（且未严重畸变），则直接使用，否则若标记为畸变（likeness低于0.6，默认）则在几何名前加“distorted”字样⁴⁰⁴¹。例如判断某Cu²⁺为“扭曲八面体”则描述为“distorted octahedral geometry”。若几何类型只是“X-coordinate”，则改用更通俗描述，如“三角配位”“四配位”等。源码实现中，当几何类型为如“octahedral”等标准形状时，会在描述中使用不定冠词和该形状名，如“... in an octahedral geometry ...”，而如果只是“N-coordinate”则会直接说“... in a N-coordinate geometry ...”。

紧接着，描述会指出该原子**键连的邻居元素及数量**。Describer 利用先前找到的最近邻详情来构造语句，按不同邻居种类分别累计数量⁴²⁴³。若多个邻居等价（例如6个等价的O(1)），则加上“equivalent”表明对称等价⁴⁴。最终得到类似“bonded to six equivalent O(1) atoms”这样的短语¹⁴。其中“six”由数字转成英文词，确保语句通顺。

因此，通过上述逻辑，每个不等价原子位的配位数和局部几何都会在描述中体现。不仅如此，若配置 `--anion-polyhedra`，还可选择描述阴离子中心的配位多面体（默认为仅描述阳离子为中心的多面体）⁴⁵。

4. 元素价态（氧化态）

描述内容：robocrystallographer 支持在描述中标注元素的**氧化态（价态）**信息，以帮助理解键合性质。例如输出中的元素符号常常带有上标，如“Mo⁴⁺”或“S²⁻”，表示Mo为+4氧化态、S为-2氧化态³⁸³⁹。在文字描述时，这些氧化态可以列在元素符号之后，或以特定格式嵌入（如HTML上标或Unicode上标，具体由输出格式选项决定）。默认情况下，robocrystallographer**会包含氧化态描述**，但用户可通过命令行参数 `--no-oxi` 禁用⁴⁶。

判定逻辑：如果输入的结构尚未指定氧化态，StructureCondenser 会调用 Pymatgen 的 `Structure.add_oxidation_state_by_guess` 方法自动推断各元素的氧化态⁴⁷。该算法基于结构化学知识和配方电中性原则，从常见氧化态组合中猜测出一组合理的氧化态⁴⁸。例如，对化学式 MoS_2 ，会推断出 Mo 为 +4、S 为 -2（从而总体电荷中和）⁴⁹³⁹。对于混合价态或复杂情况，算法会选择更符合统计常见性的组合⁴⁸。猜测成功后，StructureCondenser 将这些氧化态附加到元素符号上，存储在中间表示的 `sites` 信息里（如元素字段从“Mo”变为“Mo4+”）⁴⁹。若猜测失败或无解，程序会给出警告并跳过氧化态标注⁵⁰。

描述生成：StructureDescriber 默认会把氧化态包含在元素名称中输出。例如在站位描述句中，“Mo4+”会被格式化为 “Mo^4+”（具体格式取决于输出模式，如上标形式）⁵¹⁵²。如果对称不等位标签也启用，则格式如“Mo(1)^4+”。然而在实际发布的例子中，为简洁，有时可能关闭氧化态显示（如 SnO_2 例句中未显示 Sn 的 4+ 和 O 的 2-¹⁴）。**需要强调：**氧化态信息并未直接用于生成文字内容的逻辑判断（除了前述判断阳离子/阴离子用于多面体叙述的区别⁴⁵），更多是起**补充说明**作用，帮助读者理解键合性质。通过氧化态，读者可推断键合的离子性或价键特点（例如金属正离子配氧阴离子多表明离子键成分较强）。

综上，robocrystallographer 自动推断并标注氧化态，使生成的描述更符合化学直觉。如有需要用户也可关闭，以得到不带价态的描述文本⁴⁶。

5. 化学键类型（离子键/共价键等）

描述内容：用户关心的“化学键类型”通常指晶体中键合以**离子性**还是**共价性**为主。robocrystallographer 的描述更多是**结构几何**上的，不直接用“离子键”或“共价键”字样来分类陈述。然而，它通过其他信息**间接反映**键的性质：例如元素的氧化态、高度配位的多面体往往对应离子晶体特征，而明确的共价多面体（如 SiO_4 四面体）和其连接方式会体现共价网络特点。项目没有在源码中硬编码判别“键型”的规则，也不会输出诸如“ionic bonding”或“covalent bonding”的句子。

逻辑分析：robocrystallographer 不直接给出键电负性差异或键类型判断。在源码中未发现对“ionic”或“covalent”的显式判断或输出。因此，其处理方式是**通过氧化态和结构原型**让用户自行体会键的性质。例如，如果元素被赋予明显的正负氧化态（如 Na^+ 、 Cl^- ），再结合描述“每个 Na 配 6 个 Cl 形成八面体”，读者可以理解这是典型离子晶体（如 NaCl，配位多面体为离子环境）。又如共价网络硅酸盐，描述会强调 SiO_4 四面体和它们共角连接成网络，读者据此领会其共价键骨架特征。换言之，**键类型的信息是隐含在描述细节中的**，包括价态、配位数和多面体连接等方面。robocrystallographer 本身并没有单独的函数去判定或输出“这是离子键/共价键”，而是通过全面的结构描述让专业读者判断键合类型。

因此，在技术实现上，没有针对“键类型”的特殊判定逻辑，也没有这一类别的专门输出条目。用户若需要，可以从氧化态和元素类别推断离子或共价特征（例如金属-非金属强电负性差通常离子性更强，非金属-非金属结合多为共价等）。这一设计与 robocrystallographer 旨在模仿晶体学家描述风格的目标一致：晶体学文稿一般不直接声明“离子键”或“共价键”，而是通过结构描述体现出键合特征。

6. 多面体及其连接方式

描述内容：晶体结构常用**配位多面体**来描述。例如“ TiO_6 八面体”或“ SiO_4 四面体”。robocrystallographer 自动识别每个阳离子的配位多面体，并描述这些多面体如何通过共享顶点、棱或面连接形成更大的结构网络。这部分描述包括：多面体的化学组成（如“ SnO_6 八面体”表示中心 Sn 配 6 个 O）、多面体之间的**连接方式**（corner-sharing 共享角、edge-sharing 共享棱、face-sharing 共享面）以及可能的**倾斜角度**等。例如：“to form a mixture of edge and corner-sharing SnO_6 octahedra”描述了 SnO_6 八面体通过棱和角相连¹⁴；紧接着可能有一句“The corner-sharing octahedral tilt angles are 51° .”指出这些八面体通过角连接时的倾斜角¹⁴。

判定逻辑：SiteAnalyzer 会为每个阳离子站位收集其**次近邻**信息，即与之相连接的其他多面体中心（通常是距该阳离子两个键距离的同类阳离子，借助共享的配位原子相连）。具体实现中，程序检查两个阳离子多面体共

共享的配位原子数：- **1个共享原子** → corner-sharing（共角）⁵³；- **2个共享原子** → edge-sharing（共棱）⁵³；- **3个共享原子以上** → face-sharing（共面）⁵³。

源码通过判断 `n_shared_atoms` 来设置 `connectivity` 字段⁵³。例如，在金红石 SnO_2 中，每个 SnO_6 八面体与周围八面体共享棱和角各若干，程序会识别出两种连接类型（corner和edge）⁵⁴。SiteAnalyzer 将次近邻的详细信息存储，包括连接类型、对方多面体中心元素及其配位、多面体组成等⁵⁵⁵⁶。对于八面体，还额外计算了**倾斜角**：Corner-sharing 八面体的倾斜角通过测量两八面体中心原子相对于共享顶点的夹角而得⁵⁷⁵⁸。程序收集所有该夹角，与 180° 之差即定义为倾斜角，如果只有一种值则直接报告，如 51° ⁵⁹；如果存在范围则给出范围⁶⁰。

描述生成：在文字描述中，StructureDescriber 针对每个阳离子站位先生成基本的配位句（见前述配位数部分），若该站位有确定的 `poly_formula`（表示形成配位多面体）⁶¹ 且是阳离子，则继续调用 `_get_poly_site_description` 构造多面体连接的描述⁴⁵。该函数逻辑如下：

- **多面体名称**：根据站位的几何类型确定多面体名，如geometry “octahedral” 对应 polyhedra “octahedra”（通过映射获取复数形式）¹¹⁶²。并将中心元素与配位配方组合成如“ SnO_6 ”这样的字符串⁶³⁶⁴。若多面体有畸变且配置允许，前面会加上“distorted”字样⁶⁵。
- **连接类型描述**：函数获取该站位次近邻的所有连接情况列表。若所有次近邻多面体类型相同且元素相同（例如 SnO_6 八面体彼此连接），则汇总所有出现的连接方式种类，用“a mixture of X- and Y-sharing ...”一句概括⁵⁴⁶⁶。如 SnO_2 中，connectivities集合为{corner, edge}，因此生成“a mixture of edge and corner-sharing SnO_6 octahedra”¹⁴。
若连接情况复杂（比如与不同元素的多面体相连，或既有自身多面体又有异类多面体），则分别描述每一种连接⁶⁷⁶⁸。程序会逐个次近邻项构造子句，如“... share edges with two equivalent YZ_6 octahedra”和“... share corners with one ZO_4 tetrahedron”等，把不同连接类型用连接词串联⁶⁹⁷⁰。在语法上，还会处理单复数（一个时用“an edge”，多个用复数“edges”，且适当加入数量词和“equivalent”等修饰⁷¹⁶⁸）。最终这些片段通过 `en.join` 连接成通顺的英文句子⁷²。
- **倾斜角**：如果中心多面体为八面体且存在角共享连接，函数 `get_octahedral_tilt_description` 会返回倾斜角描述句⁵⁷⁵⁹。Describer将在多面体连接句之后另起一句添加倾斜角信息⁷³。如前例：“The corner-sharing octahedral tilt angles are 51° .”¹⁴。
- **结束**：每个站位完整描述通常以“.”结尾。若有键长描述（见下节），则在结尾处附加。

通过此机制，robocrystallographer 实现了对 **配位多面体**的自动文字化描述，不仅指出形成何种多面体，还详细说明这些多面体如何连接成更大的结构网络，以及是否发生相对旋转/倾斜等¹⁴。这些描述对于理解硅酸盐、金属氧化物等晶体结构尤为有用，因为角共享、棱共享方式直接影响材料的结构类别和性质。

7. 结构原型与空间群对称

描述内容：robocrystallographer 会在描述开头给出晶体的 **矿物原型名称**（若识别到）以及**晶体对称信息**。例如：“ SnO_2 is **Rutile structured** and crystallizes in the tetragonal **$P4_2/mnm$** space group.”¹⁴。“Rutile structured”表明此结构原型类似金红石矿物结构，后半句则给出晶系（四方）和具体空间群符号 $P4_2/mnm$ 。这样的信息让读者立即了解结构的大类和对称性。

判定逻辑：StructureCondenser 在简化过程中调用 MineralMatcher，将结构与内置的已知矿物结构指纹库对比⁷⁴⁷⁵。若找到**完美匹配**（指纹距离为 -1 表示匹配）且元素种类相符，则记录矿物名称，例如“Rutile”或“Perovskite”⁷⁶；如果找到接近的结构但不完全相同，则在名称后标注“-like”（类似）或“-

derived”（衍生）以示区别⁷⁷。未匹配则矿物类型返回 None⁷⁸。对于有机配位或复杂结构，MineralMatcher 还会尝试将0D分子组分简化掉再匹配，以捕捉含复杂基团的原型⁷⁹⁸⁰。

此外，SpacegroupAnalyzer 提供 **空间群符号**和**晶系**信息⁸¹。Condenser 将这些填入结果字典的 spg_symbol 和 crystal_system 字段，以供后续描述使用⁸²。

描述生成：StructureDescriber 的 get_mineral_description 会首先检查矿物名称是否存在⁸³。如果有匹配：
- 若为完美匹配，直接用名称加“structured”表述⁸³；
- 若为近似，则按前述规则加后缀（如“perovskite-like”）⁷⁷。

接下来，通过 spg_symbol 和 crystal_system 组合产生“crystallizes in the <crystal system> <space group> space group”句子⁸⁴。这样就构成描述的第一部分。例如前面的SnO₂例子，由于SnO₂与金红石完全匹配，输出“Rutile structured”，晶系 tetragonal、空间群 P4₂/mmn 则生成后半句¹⁴。

如果无已知原型匹配，代码则省略“X structured”，仅从化学式开头，如“MoS₂ crystallizes in the hexagonal P6₃/mmc space group.”等⁸³。无论哪种情况，这一句都会以句号结尾。

对称标签：另外，robocrystallographer在描述具体原子位时，还会用括号标注每种元素的不等价位序号，如“Sn(1), O(1)”等¹⁴。这些编号由 SiteAnalyzer 根据对称或结构等价性分配⁸⁵⁸⁶，在描述中用于区分同种元素的不同位。此**对称标签**的生成逻辑是：对称等价原子给同一编号，不等价则编号不同，每种元素独立编号⁸⁷。Descriptor 默认会在元素后附加此编号（可通过 --no-symmetry-labels 关闭）⁸⁸。

综合以上，robocrystallographer 在输出的开头给出 **结构原型**和**空间群**，提供宏观结构分类和对称信息；在具体描述中通过对称标签维护精确性。这样生成的文字既有专业性又不失清晰。

8. 键长与键角细节

描述内容：为增强描述的定量信息，robocrystallographer 还会在合适的地方给出 **键长**和**键角/倾斜角**等数据。例如：“All Sn(1)-O(1) bond lengths are 2.09 Å.”（所有Sn(1)-O(1)键长均为2.09 Å）¹⁴。又如倾斜角前面提到的51°。这些数据提供了结构精度信息，如键距均等或不等的情况。

判定逻辑：在结构简化时，SiteAnalyzer 计算并存储了每对不等价原子间的键长列表⁸⁹⁹⁰。Descriptor 在生成每个站位描述后，会调用 _get_nearest_neighbor_bond_length_descriptions 来为该站位添加键长说明⁹¹⁹²。该函数获取该站位到各类邻居的不重复键长数据（避免对称重复）⁹³。进一步地，通过 get_bond_length_description 将每一类邻居键长列表转成文字⁹⁴⁹⁵。逻辑如下：

- 如果某原子与某类邻居只有一种键长值，且只出现一次，则输出单一键长句式：“The X-Y bond length is d Å.”⁹⁶⁹⁷。
- 如果键长有多个相等值，例如某原子与6个等价邻居键长都相同，则输出 “All X-Y bond lengths are d Å.” 或若恰有两根键长则用 “Both ... are d Å.”⁹⁸⁹⁹。SnO₂例中，Sn-O有两个键但因对称全等，句子用 “All ... 2.09 Å”¹⁴。
- 如果存在两种不同键长（常见于畸变配位，例如4个短键+2个长键），则输出 “There are n shorter (d1 Å) and m longer (d2 Å) X-Y bond lengths.”，将数量n、m和对应长短键值列出¹⁰⁰¹⁰¹。
- 若超过两种长度分布，则给出范围描述：“... bond distances ranging from d_min to d_max.”¹⁰²¹⁰³。

为避免**重复**报告，代码通过 _seen_bonds 集合跟踪已经描述过的键对¹⁰⁴¹⁰⁵。默认设置下，每对相互键合的元素只描述一次键长¹⁰⁶。如已经在Sn描述里提过Sn-O键长，则O描述中不会重复。同样，可以通过 --verbose-bonds 选项改变此行为。

倾斜角的计算在前述多面体连接部分已述，不再重复。

描述生成：键长信息通常以附加句形式出现在每个站位描述结尾⁹¹。如Sn(1)描述句末尾加上“ All Sn(1)-O(1) bond lengths are 2.09 Å.”完整表述键长均一¹⁴。如果有多种键长，则结构Describer会自动选用上述模板之一添加相应句子。倾斜角则作为独立句紧随多面体连接句之后¹⁴。

通过加入这些数值细节，robocrystallographer 的输出更具科学严谨性。例如键长是否统一可反映配位的对称性，倾斜角数值则区分不同八面体倾斜体系（如直立 vs 倾斜八面体）。这些数据来自结构精确坐标计算，保证了描述的可信度¹⁴。

小结

综上，robocrystallographer 仓库通过模块化设计和对 Pymatgen 等工具包的充分调用，自动实现了晶体结构从数据到自然语言描述的转换。仓库结构清晰，**StructureCondenser** 提取结构要素（维度、组分、配位环境、对称等）⁴ ¹⁰⁷，**StructureDescriber** 依据丰富的逻辑模板生成描述文本¹⁹ ⁵⁴。描述内容涵盖**结构维度**（0D/1D/2D/3D）¹⁵、**层状与异质结构**⁹、**配位数与几何构型**¹⁰⁸ ³⁶、**氧化态**⁴⁷、**多面体类型及连接**⁵³ ⁶⁶、**空间群与原型**¹⁴以及**键长键角**等方面，实现了对晶体结构的全方位自动描述。源代码以判断逻辑而非硬编码文字为基础，将复杂的结构信息转化为符合人类晶体学家习惯的描述语句¹⁴。这一源码级解析展现了robocrystallographer内部的判定依据和实现细节，对于理解其工作原理和可能的扩展改进具有重要意义。

参考来源：

- robocrystallographer GitHub 仓库源码⁴ ¹⁰⁷ ¹⁰⁸ ³⁶ ⁵³ ⁴⁷ ⁶⁶ 等
- robocrystallographer 官方文档和示例¹⁴ ¹⁶ ⁸⁹
- MRS Communications 2019 论文⁴⁸ (作者对氧化态赋值的说明)

¹ ² ¹⁰ README.md

<https://github.com/hackingmaterials/robocrystallographer/blob/4ee318f995ca249a29a89241f098014102d855ae/README.md>

³ ⁴ ⁵ ⁸ ¹⁵ ¹⁷ ³¹ ³² ⁷⁴ ⁷⁵ ⁷⁶ ⁷⁸ ⁷⁹ ⁸⁰ ⁸¹ ⁸² ¹⁰⁷ condenser.py

<https://github.com/hackingmaterials/robocrystallographer/blob/4ee318f995ca249a29a89241f098014102d855ae/robocrysc/condense/condenser.py>

⁶ ⁷ ³⁵ ⁴⁶ ⁴⁷ ⁵⁰ ⁸⁸ ¹⁰⁶ cli.py

<https://github.com/hackingmaterials/robocrystallographer/blob/4ee318f995ca249a29a89241f098014102d855ae/robocrysc/cli.py>

⁹ ²¹ ²² ²³ ²⁴ ²⁵ component.py

<https://github.com/hackingmaterials/robocrystallographer/blob/4ee318f995ca249a29a89241f098014102d855ae/robocrysc/condense/component.py>

¹¹ ¹² ⁵¹ ⁵² ⁶² util.py

<https://github.com/hackingmaterials/robocrystallographer/blob/4ee318f995ca249a29a89241f098014102d855ae/robocrysc/util/util.py>

¹³ ¹⁴ Introduction — Robocrystallographer 0.2.11 documentation

<https://hackingmaterials.lbl.gov/robocrystallographer/index.html>

¹⁶ ³⁸ ³⁹ ⁴⁹ ⁶¹ ⁸⁹ ⁹⁰ Condensed structure format — Robocrystallographer 0.2.11 documentation

<https://hackingmaterials.github.io/robocrystallographer/format.html>

18 19 20 26 27 28 29 30 40 41 42 43 44 45 54 57 58 59 60 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
73 77 83 84 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 **describer.py**

[https://github.com/hackingmaterials/robocrystallographer/blob/4ee318f995ca249a29a89241f098014102d855ae/robocrys/](https://github.com/hackingmaterials/robocrystallographer/blob/4ee318f995ca249a29a89241f098014102d855ae/robocrys/describe/describer.py)
[describe/describer.py](https://github.com/hackingmaterials/robocrystallographer/blob/4ee318f995ca249a29a89241f098014102d855ae/robocrys/condense/site.py)

33 34 36 37 53 55 56 85 86 87 108 **site.py**

[https://github.com/hackingmaterials/robocrystallographer/blob/4ee318f995ca249a29a89241f098014102d855ae/robocrys/](https://github.com/hackingmaterials/robocrystallographer/blob/4ee318f995ca249a29a89241f098014102d855ae/robocrys/condense/site.py)
[condense/site.py](https://github.com/hackingmaterials/robocrystallographer/blob/4ee318f995ca249a29a89241f098014102d855ae/robocrys/condense/site.py)

48 **Robocrystallographer: automated crystal structure text descriptions ...**

[https://www.cambridge.org/core/journals/mrs-communications/article/robocrystallographer-automated-crystal-structure-](https://www.cambridge.org/core/journals/mrs-communications/article/robocrystallographer-automated-crystal-structure-text-descriptions-and-analysis/3C201F132450877464B2D0B1B8C4ED01)
[text-descriptions-and-analysis/3C201F132450877464B2D0B1B8C4ED01](https://www.cambridge.org/core/journals/mrs-communications/article/robocrystallographer-automated-crystal-structure-text-descriptions-and-analysis/3C201F132450877464B2D0B1B8C4ED01)